

Ingeniería del Software 1 — Clase 3

Guía de Lectura Guiada: La Agilidad del Proceso

Con ejes de comprensión y aplicación — no solo qué leer, sino qué deben poder hacer con esa lectura

Lecturas obligatorias

Pressman, R. (2010). Ingeniería del software, un enfoque práctico (7ª ed.). México: McGraw-Hill. — Capítulo 3: Desarrollo Ágil.

Marco teórico oficial de la cátedra: ¿qué es la agilidad?, costo del cambio, principios y política del desarrollo ágil, factores humanos, XP, DAS y Scrum.

Orjuela Duarte, A., & Rojas, M. (2008). Las Metodologías de Desarrollo Ágil como una Oportunidad para la Ingeniería del Software Educativo. Revista Avances en Sistemas e Informática, 5(2). Medellín.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133115027022>

Muestra XP, Crystal y Scrum aplicados directamente al desarrollo de software (no a la gestión de la clase). Pasa a ser lectura obligatoria: es la referencia directa para argumentar la propuesta de proceso en el C3-A01.

Lectura recomendada adicional

Tinoco Gómez, O., Rosales López, P. P., & Salas Bacalla, J. (2010). Criterios de selección de metodologías de desarrollo de software. Industrial Data, 13(2), 70-74. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81619984009>

Propone criterios concretos para decidir entre una metodología ágil y una tradicional según las características del proyecto. Es la lectura más directamente aplicable al ejercicio de justificar la elección de proceso para el TPI — no repite la teoría de Pressman, la lleva a un criterio de decisión.

Y ahora, la parte que les toca a ustedes

La cátedra no les va a servir cada lectura masticada para siempre. Con este eje ya cubierto (Pressman + Orjuela Duarte & Rojas + Tinoco Gómez et al.), se espera que cada grupo busque al menos una fuente adicional propia — un artículo, un caso de la industria, una experiencia documentada — que aporte a su justificación de proceso en el C3-A01 o a la investigación del Episodio 1 del Podcast ISO1 (eje Agilidad). Esto no es opcional decorativo: es el mismo ejercicio de indagación autónoma que van a repetir en cada bloque de la materia.

Ejes de comprensión y aplicación

Esta guía no busca que memoricen definiciones sueltas. Busca que puedan ubicar la teoría en un caso concreto — que es exactamente lo que van a tener que hacer en la presentación oral del C3-A01, y lo que vamos a empezar a pedirles en los cuestionarios de ahora en adelante.

Nivel de comprensión — deben poder explicar con sus palabras

[N2] Por qué la agilidad no es "ausencia de proceso", sino una forma distinta de gestionar el cambio.

[N2] Por qué el costo del cambio se comporta distinto en un modelo prescriptivo que en uno ágil (no que "el cambio no cuesta nada" en ágil).

[N2] La diferencia entre los valores del Manifiesto Ágil y sus principios operativos — y por qué el manifiesto no descarta documentación, contratos o planificación.

[N2] La diferencia entre los 5 valores de XP (comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje, respeto) y las prácticas concretas del proceso XP (programación en pares, integración continua, etc.) — un valor no es una práctica.

[N2] Los roles, eventos y artefactos de Scrum, y qué problema resuelve cada uno (por ejemplo: ¿qué pasaría si no existiera la Sprint Retrospective?).

Nivel de aplicación — deben poder resolver, no solo recordar

[N3] Dado un caso breve (tipo de cliente, estabilidad de requerimientos, tamaño de equipo, plazos), decidir si conviene un enfoque ágil o prescriptivo y justificarlo con al menos dos criterios técnicos — usando el cuadro comparativo y los criterios de Tinoco Gómez et al.

[N3] Identificar, ante una situación descrita ("el cliente cambia de opinión cada semana", "el equipo está distribuido en distintas ciudades", "hay una auditoría regulatoria estricta"), qué práctica de XP o qué elemento de Scrum ayuda o qué límite del marco se pone en evidencia.

[N3] Aplicar el criterio de decisión ágil/prescriptivo al propio proyecto del TPI, con argumentos específicos del caso elegido por el grupo — no una respuesta genérica que serviría para cualquier proyecto.

[N3] Distinguir, en un ejemplo concreto de equipo de trabajo, si los factores humanos necesarios para la agilidad (autoridad, confianza, autoorganización) están presentes o ausentes, y qué consecuencia tiene eso para elegir un proceso ágil.

Nota sobre evaluación: a partir de esta clase, los cuestionarios sumativos van a incluir preguntas de aplicación sobre casos breves, además de las preguntas de definición directa. El objetivo es que la evaluación mida si saben ubicar la teoría en una situación real, no solo si la recuerdan.